

처음 엔트리

Chapter 01

엔트리 화면 구성 및 오브젝트 관리하기

목차



오늘의 코딩

이번 시간에 학습할 작품에
대해 살펴봅니다.



코딩 개념 잡기

이번 시간에 학습할
코딩의 개념에 대해
학습합니다.



코딩하기

다양한 이미지와 코딩의
요소를 이해하고 작품을
만들어봅니다.



미션 해결하기

오늘 배운 내용을 토대로
미션을 해결해봅니다.

“ 학습목표 ”



- 엔트리의 화면 구성을 확인할 수 있습니다.
- 오브젝트를 제어할 수 있습니다.
- 오브젝트를 관리할 수 있습니다.

•준비파일 : 01 중심점.ent, 01 오브젝트.ent

•완성파일 : 없음

PART
01

오늘의 코딩

**엔트리의 화면 구성을 확인하고,
오브젝트를 제어 및 관리하기 위한 여러 가지 방법을 학습합니다.**

PART
02

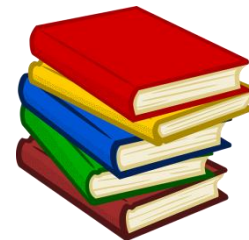
코딩 개념 잡기

오브젝트(객체)란 무엇일까요?

- ◆ 엔트리에서의 오브젝트는 명령 블록을 이용하여 코딩을 하면서 제어할 수 있는 대상을 의미합니다.

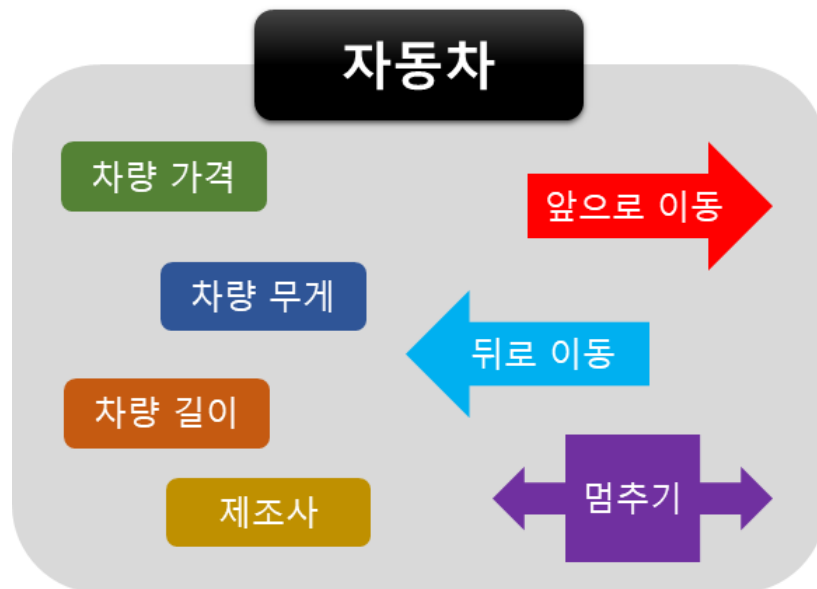


- ◆ 오브젝트(객체)를 실생활로 보면 우리가 인식할 수 있는 사물(사람, 자동차, 책, 강아지 등)들을 오브젝트(객체)라고 할 수 있습니다.



- ◆ 오브젝트(객체)를 프로그래밍 쪽으로 접근하면 크게 '속성'과 '동작'으로 구분할 수 있습니다. 예를 들어 자동차라는 오브젝트(객체)가 있을 때 '가격, 길이, 무게, 제조사' 등은 속성에 해당되며, '전진, 후진, 멈추기' 등은 동작에 해당합니다.

바로 이런 정보(속성)와 행위(동작)를 묶은 데이터 하나를 자동차 객체라고 할 수 있습니다.



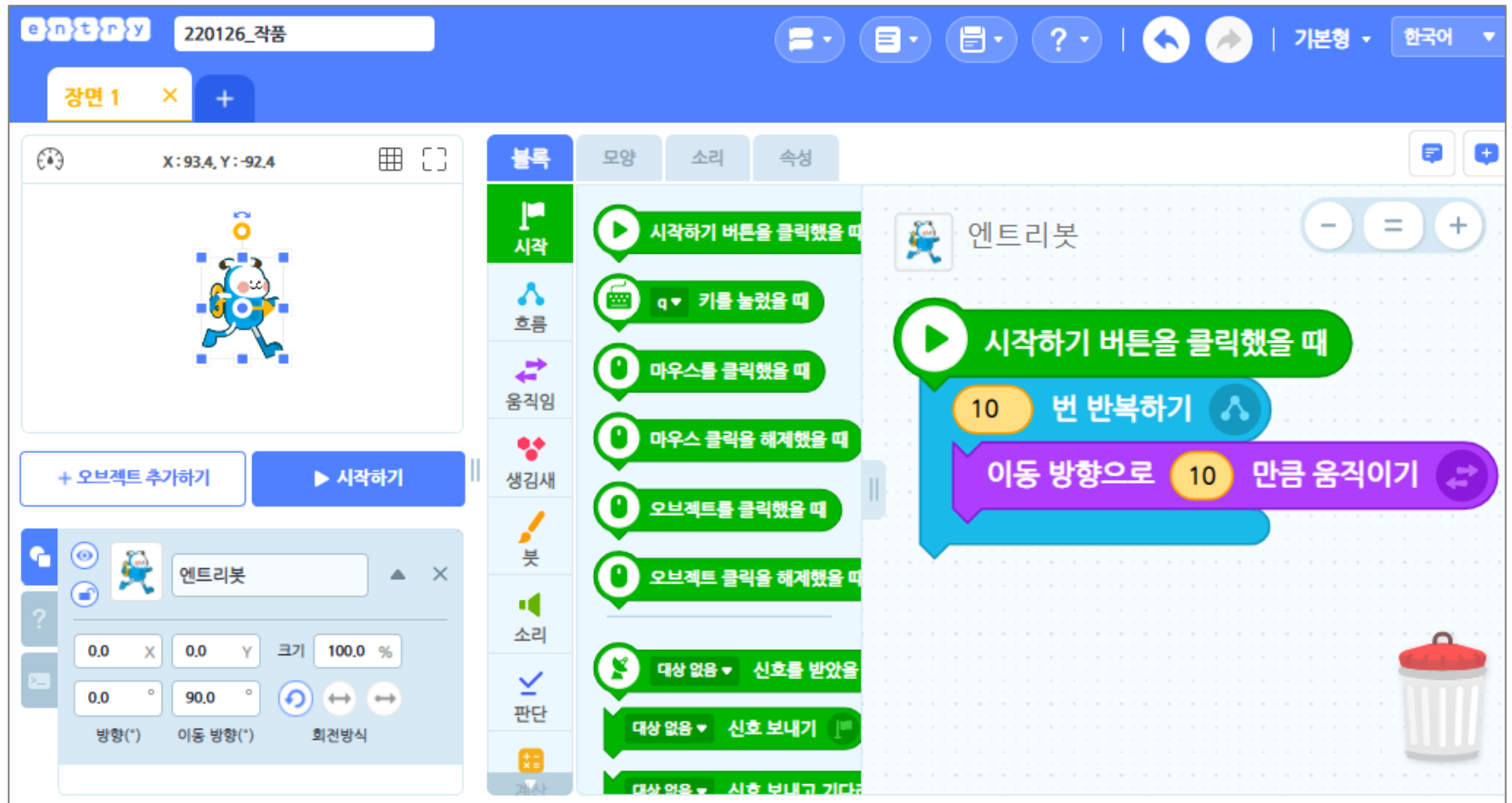
PART
03

코딩하기



Step1 - 엔트리 화면 구성 살펴보기

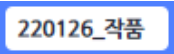
① 엔트리 프로그램을 실행하여 화면 구성을 알아봅니다.





Step1 - 엔트리 화면 구성 살펴보기

② 상단 메뉴 구성

	엔트리 작품 이름이 자동으로 표시되며, 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.
	‘블록코딩’ 또는 ‘엔트리파이선’을 선택하여 코딩 작업을 할 수 있습니다.
	새로운 작품을 만들거나 저장된 작품을 불러올 수 있습니다.
	현재 작품을 저장하거나 복사본으로 저장할 수 있습니다.
	블록 도움말, 하드웨어 연결 안내, 엔트리파이선 이용 안내 정보를 확인할 수 있습니다.
	‘이전 작업’ 또는 ‘다음 작업’으로 되돌릴 수 있습니다.
	‘기본형’과 ‘교과형(실과)’을 선택하여 작업할 수 있습니다.
	언어(한국어, 영어)를 선택할 수 있습니다.



Step1 - 엔트리 화면 구성 살펴보기

③ 실행화면 구성

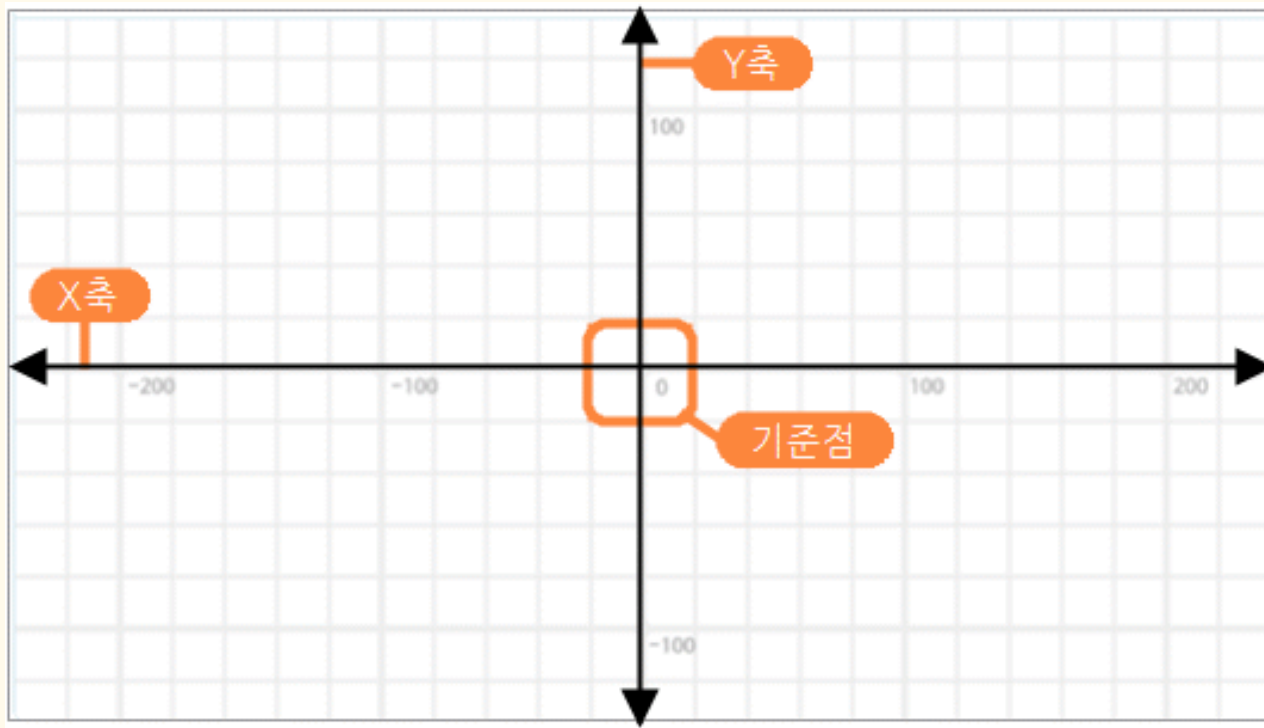
장면 1 X	장면을 추가하여 장면이 바뀔 때마다 새로운 배경과 오브젝트로 코딩을 할 수 있습니다.
	작품의 실행 속도를 5단계로 조절할 수 있습니다.
X: 93.4, Y: -92.4	마우스 커서가 위치한 좌표값을 표시합니다.
	실행화면에 좌표계(X축-Y축)가 표시되어 오브젝트의 위치를 빠르게 확인할 수 있습니다.
	실행화면을 전체화면으로 볼 수 있습니다. 전체화면 상태에서 를 클릭하면 이전 크기로 전환됩니다.
+ 오브젝트 추가하기	새로운 오브젝트를 추가할 수 있습니다.
시작하기	[블록 조립소]에서 작업한 코드 내용에 맞추어 작품이 실행됩니다.
	해당 단추를 좌우로 드래그하여 실행화면의 크기를 조절할 수 있습니다.



한 걸음 더

X-Y 좌표

- ① X축(가로축) 범위 : 가로축은 '0'을 기준으로 '-240(왼쪽)~240(오른쪽)'
- ② Y축(세로축) 범위 : 세로축은 '0'을 기준으로 '-135(아래쪽)~135(위쪽)'





Step1 - 엔트리 화면 구성 살펴보기

④ 블록 꾸러미

블록 (블록)	카테고리별로 코딩에 필요한 모든 명령 블록을 모아놓은 곳입니다.
모양 (모양)	오브젝트의 모양을 추가 또는 관리하는 곳으로 그림판과 같은 다양한 도구를 제공합니다.
소리 (소리)	다양한 소리(사람, 자연, 사물, 판타지, 악기)를 추가할 수 있습니다.
속성 (속성)	중급 이상의 작품에서 사용되는 기능들로 '변수, 신호, 리스트, 함수'를 추가할 수 있습니다.



Step2 - 오브젝트 제어하기

- ① 실행화면에서 오브젝트를 제어하기 위해 엔트리 프로그램을 종료한 후 다시 실행하여 기본 상태를 유지합니다.
- ② 엔트리가 실행되면  단추를 오른쪽 끝까지 드래그하여 실행화면을 최대한 크게 조절합니다.





③ 실행화면에서 오브젝트 제어하기



방향 조절

❶ 방향 조절점을 왼쪽 또는 오른쪽으로 드래그하여 방향(0~360)을 변경할 수 있습니다.

▶**실습1** : 아래 그림처럼 방향 조절점을 드래그하여 엔트리 봇을 회전시킵니다.

▶**실습2** : **Ctrl** + **Z** 를 눌러 회전하기 이전 상태로 되돌립니다.



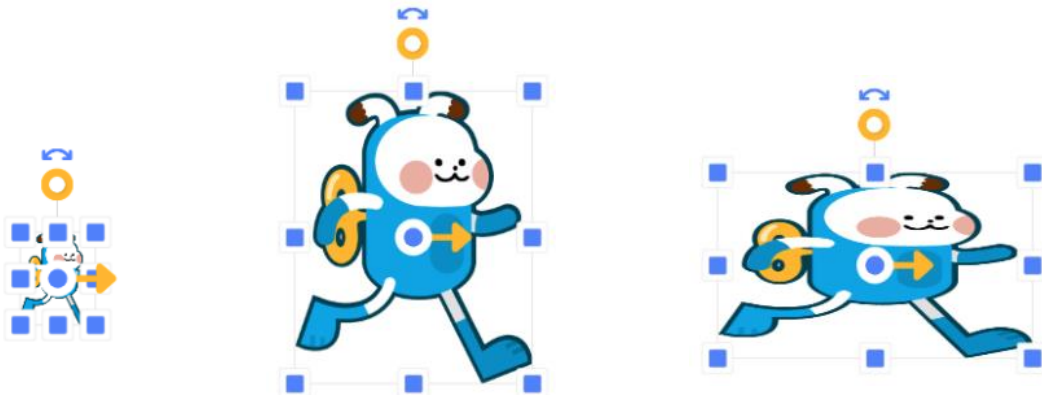


③ 실행화면에서 오브젝트 제어하기

- ① 조절점을 드래그하여 크기를 조절할 수 있습니다.
- ② 대각선 조절점은 가로/세로 크기를 한 번에 변경할 수 있습니다.
 - ▶실습1 : 아래 그림처럼 조절점을 드래그하여 크기를 변경합니다.
 - ▶실습2 : **[Ctrl]+[Z]** 를 눌러 크기 변경 이전 상태로 되돌립니다.



크기 조절





③ 실행화면에서 오브젝트 제어하기

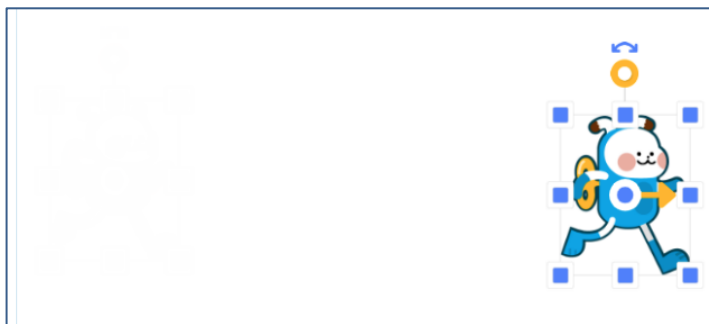
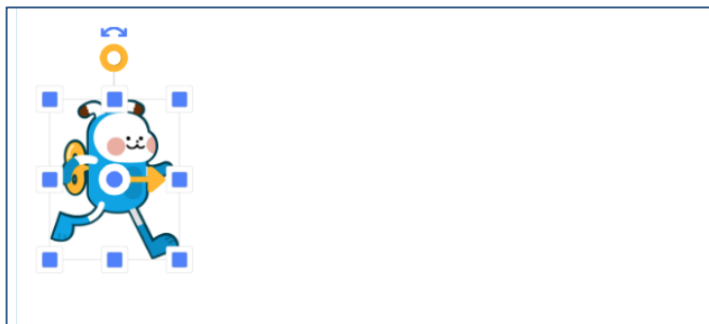
❶ 오브젝트를 드래그하여 실행화면 내에서 위치를 변경할 수 있습니다.

▶**실습1** : 아래 그림처럼 오브젝트의 위치를 변경합니다.

▶**실습2** : **[Ctrl] + [Z]** 를 눌러 위치 변경 이전 상태로 되돌립니다.



위치 이동





③ 실행화면에서 오브젝트 제어하기

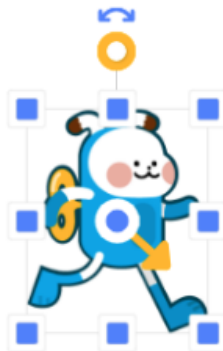


이동 방향

- ① 화살표를 드래그하여 오브젝트의 이동 방향을 변경할 수 있습니다.
- ② 이동 방향은 오브젝트가 움직이는 방향을 뜻하는 것으로 방향과는 다릅니다.

▶**실습1** : 아래 그림처럼 화살표를 드래그하여 이동방향을 변경한 후
<시작하기>-<정지하기>를 클릭합니다.

▶**실습2** : **[Ctrl]+[Z]** 를 눌러 이동하기 이전 상태로 되돌립니다.





③ 실행화면에서 오브젝트 제어하기

중심점

- ❶ 중심점을 기준으로 해당 오브젝트의 좌표를 표시하며,
방향을 회전할 때 중심축이 되기도 합니다.

▶실습1 : 01 중심점.ent 파일을 불러와

<시작하기>-<정지하기>를 클릭하여 결과를 확인합니다.

▶실습2 : 아래 그림처럼 중심점의 위치를 변경한 후

<시작하기>-<정지하기> 클릭합니다.

▶실습3 : **Ctrl**+**Z** 를 눌러 중심점을 이전 위치로 되돌립니다.





Step3 - 오브젝트 추가 및 삭제

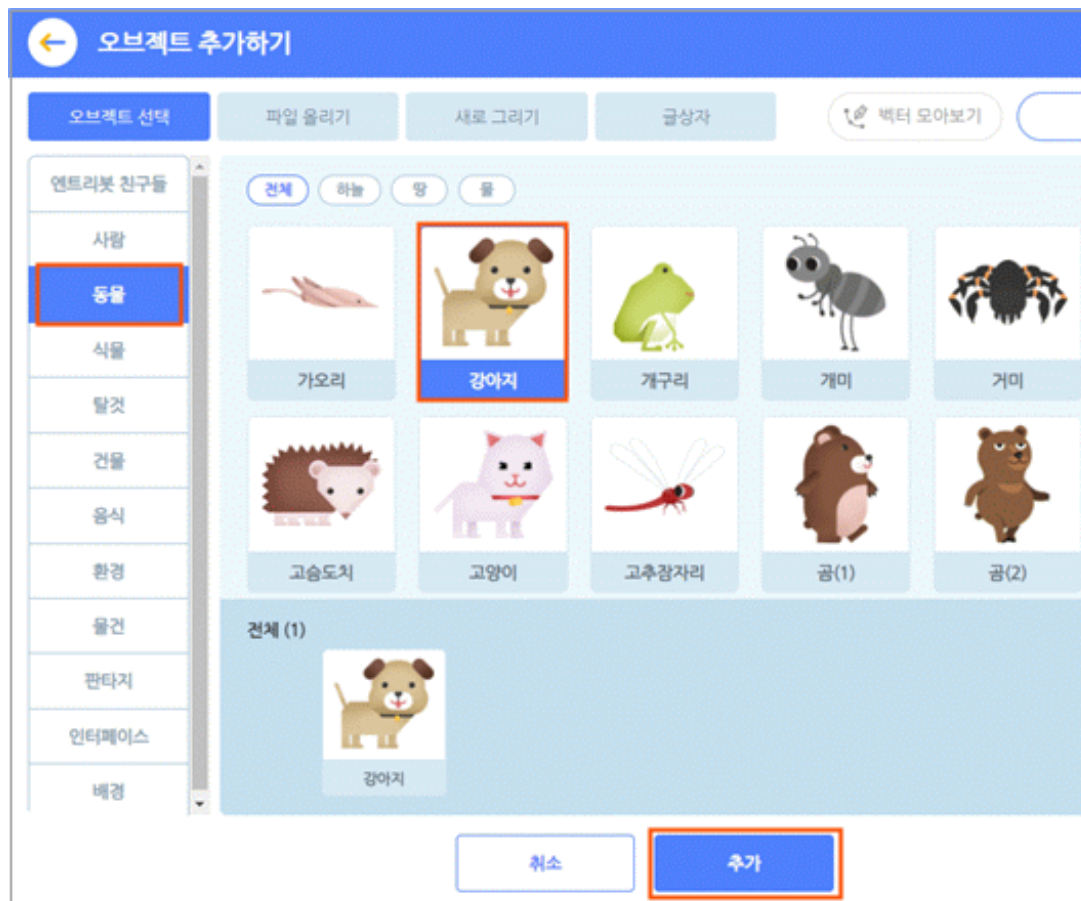
- ① 엔트리가 실행된 상태에서 01 오브젝트.ent 파일을 불러옵니다.
- ② 파일이 열리면 <+오브젝트 추가하기>를 클릭합니다.





Step3 - 오브젝트 추가 및 삭제

- ③ 오브젝트 추가하기에서 [오브젝트 선택]-[동물]에서 강아지를 선택한 후 <추가>를 클릭합니다.





Step3 - 오브젝트 추가 및 삭제

- ④ 오브젝트 목록에서 [강아지] 오브젝트가 추가된 것을 확인한 후 실행화면의 [강아지] 오브젝트를 왼쪽으로 드래그합니다.
- ⑤ 배경 오브젝트를 추가하기 위해 다시 <+오브젝트 추가하기>를 클릭합니다.





Step3 - 오브젝트 추가 및 삭제

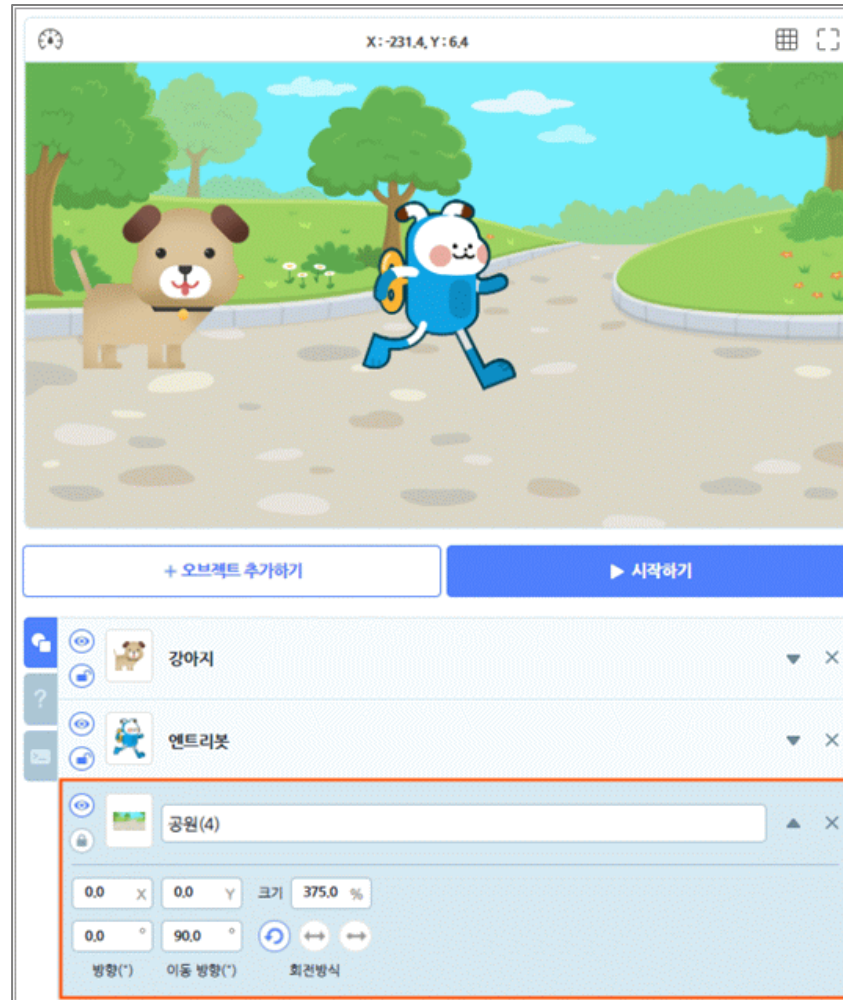
- ⑥ 오브젝트 추가하기에서 [오브젝트 선택]-[배경]에서 공원(4)를 선택한 후 <추가>를 클릭합니다.





Step3 - 오브젝트 추가 및 삭제

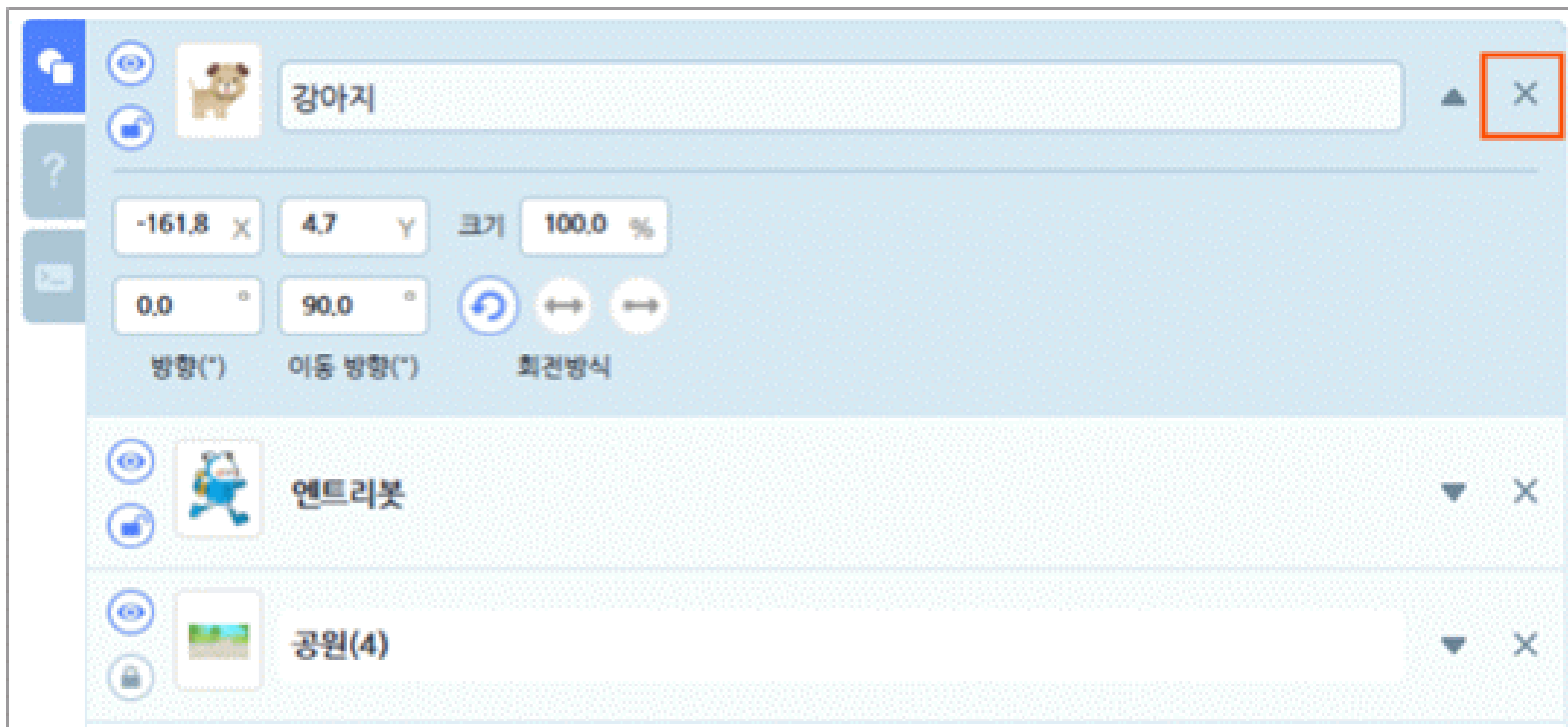
⑦ 오브젝트 목록에 [공원(4)] 오브젝트가 추가된 것을 확인합니다.





Step3 - 오브젝트 추가 및 삭제

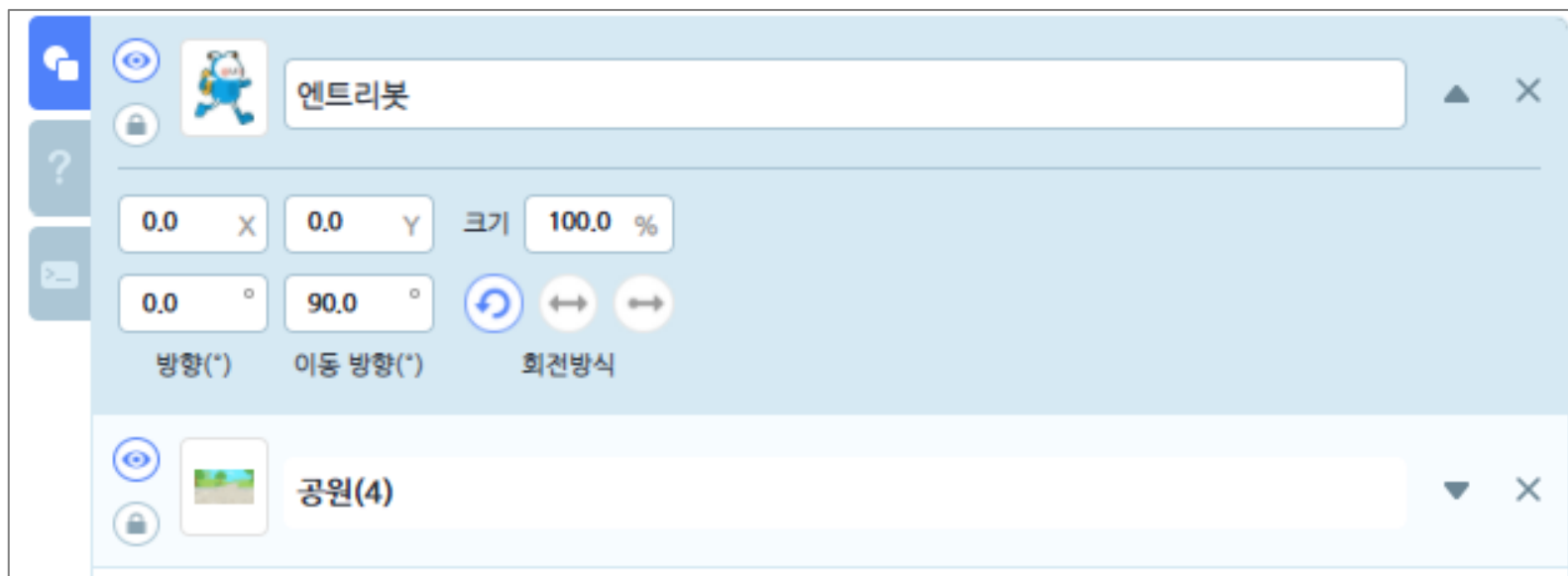
- ⑧ 불필요한 오브젝트를 삭제하기 위해 오브젝트 목록에서 [강아지] 오브젝트의 삭제(×)를 클릭합니다.





Step4 - 오브젝트 관리하기

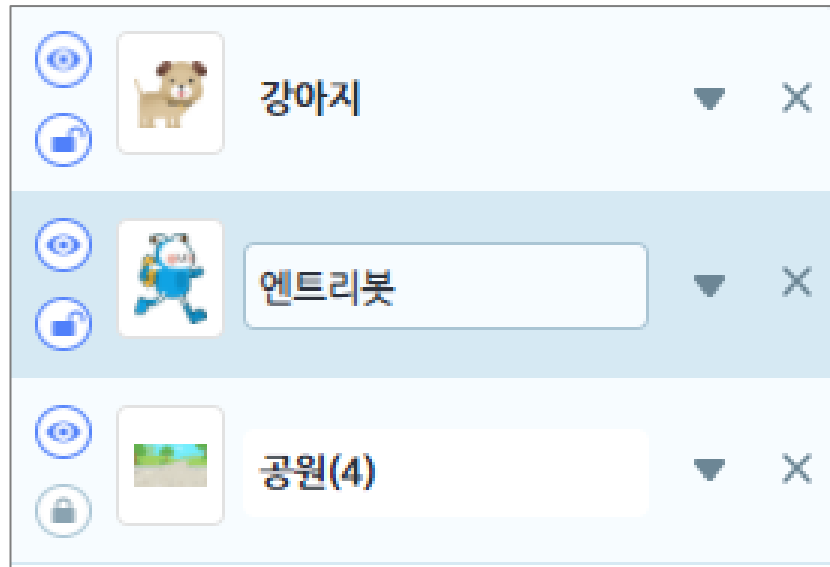
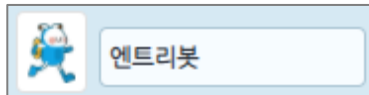
① 오브젝트 목록 관리하기





Step4 - 오브젝트 관리하기

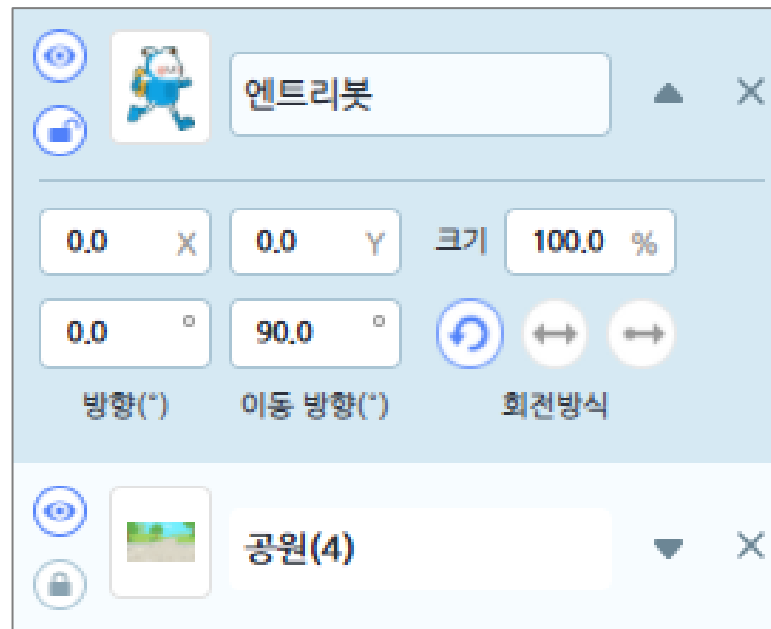
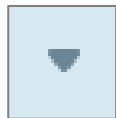
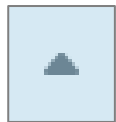
- ① 오브젝트 목록에 추가된 오브젝트를 확인할 수 있습니다.
- ② 오브젝트는 필요에 따라서 추가하거나 삭제할 수 있습니다.





❶ 오브젝트의 세부 속성을 숨기거나 보이게 할 수 있습니다.

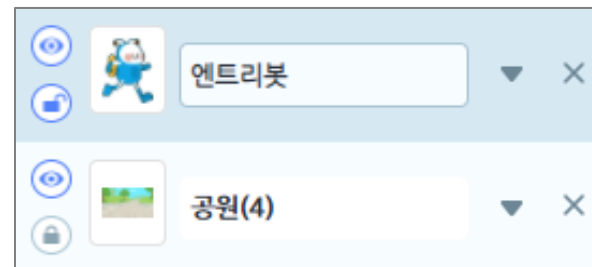
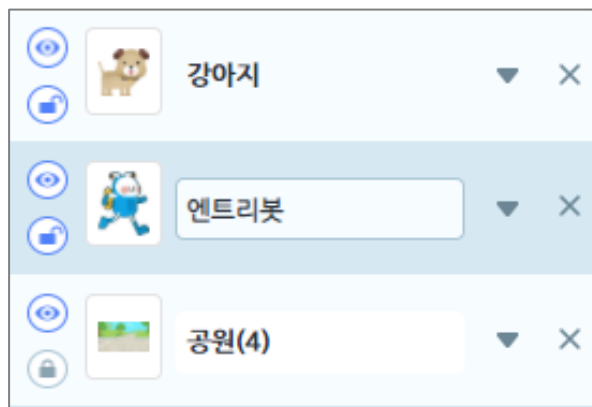
▶실습1 : ▲ 를 눌러 오브젝트의 속성을 숨긴 후 다시 ▼ 를 클릭하여 보이게 합니다.





Step4 - 오브젝트 관리하기

❶ 오브젝트 목록에서 불필요한 오브젝트를 삭제합니다.

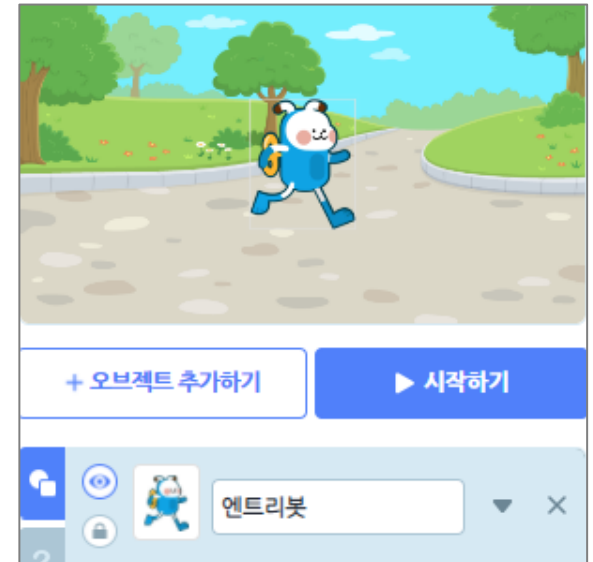
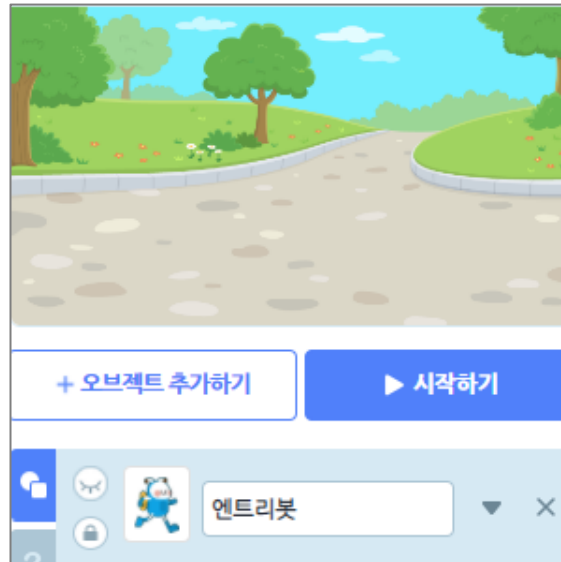




Step4 - 오브젝트 관리하기

❶ 실행화면에서 오브젝트를 보이게 하거나 숨길 수 있습니다.

▶ **실습1** :  를 클릭하여 실행화면에서 오브젝트를 숨긴 후  를 클릭하여 보이게 합니다.

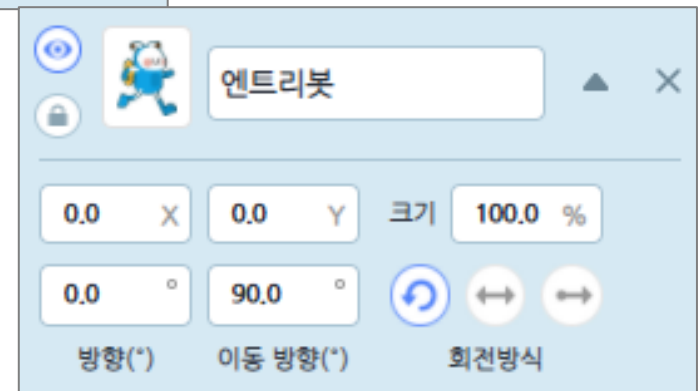
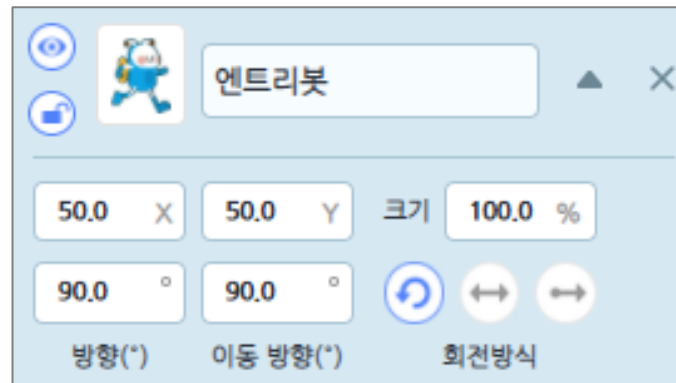




Step4 - 오브젝트 관리하기

❶ 오브젝트의 속성을 변경하지 못하게 잠금을 설정할 수 있습니다.

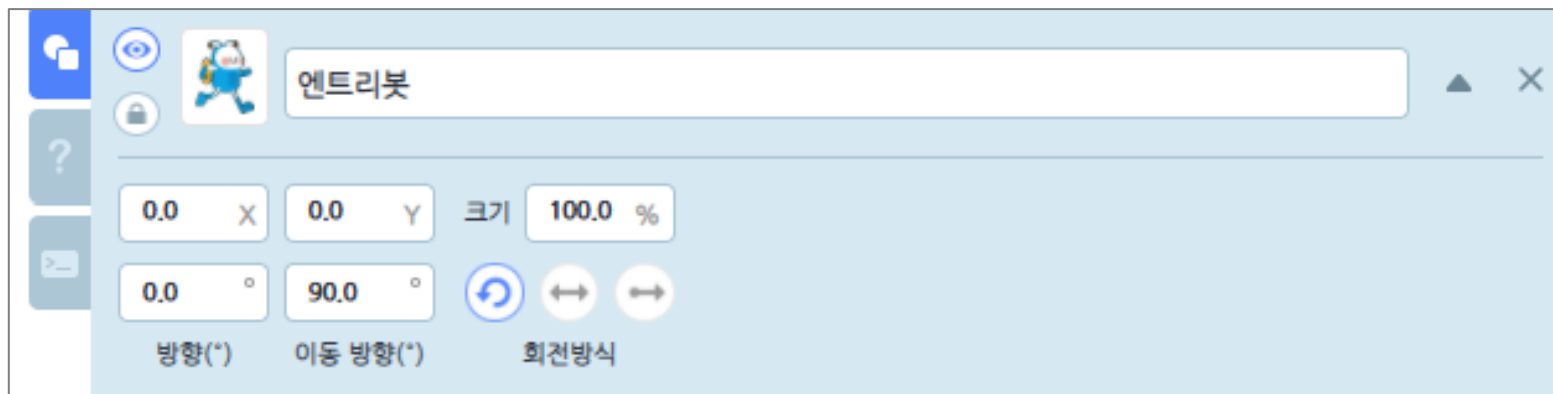
▶ **실습1** :  를 클릭하여 아래쪽 속성을 수정할 수 없도록 잠금을 설정한 후  를 클릭하여 잠금을 해제합니다.





Step4 - 오브젝트 관리하기

② 오브젝트 속성 수정하기

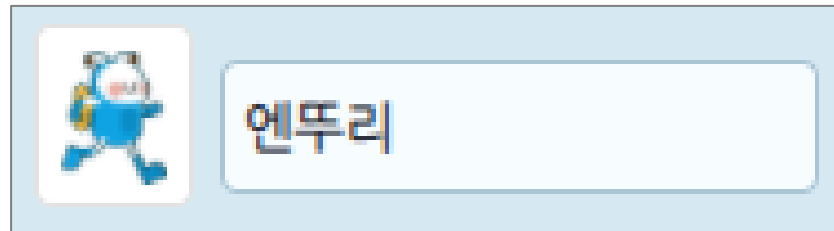
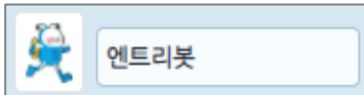




Step4 - 오브젝트 관리하기

❶ 오브젝트의 이름을 확인 및 변경할 수 있습니다.

▶ **실습1** : 엔트리봇의 이름을 엔뚜리로 변경합니다.





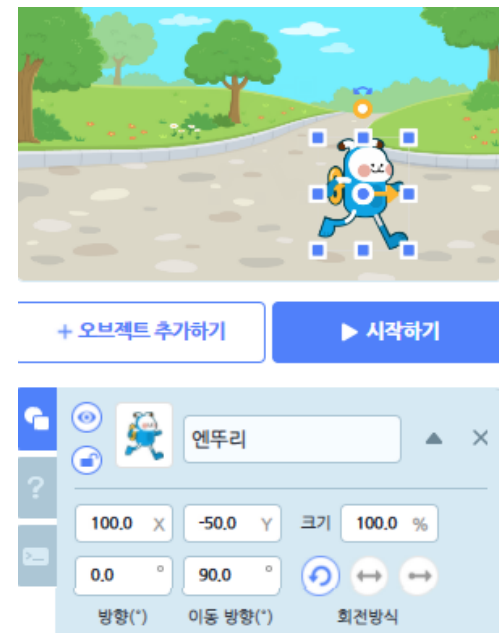
Step4 - 오브젝트 관리하기

① 오브젝트의 x-y좌표 위치를 확인 및 변경할 수 있습니다.

▶ 실습1 : x(100), y(-50)으로 입력합니다.

▶ 실습2 : x(0), y(0)으로 입력합니다.

0.0	X	0.0	Y
-----	---	-----	---



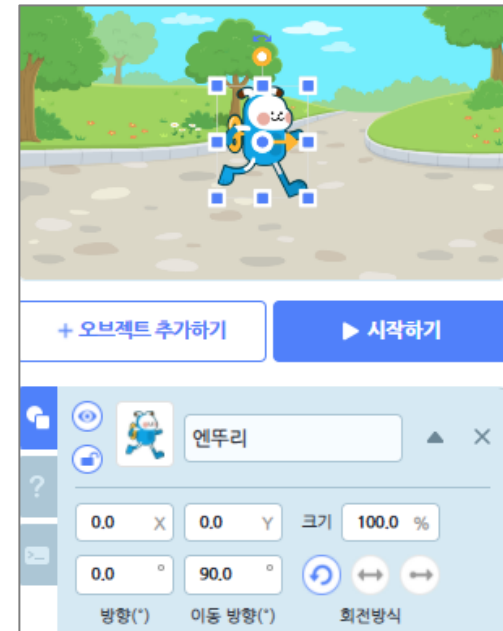
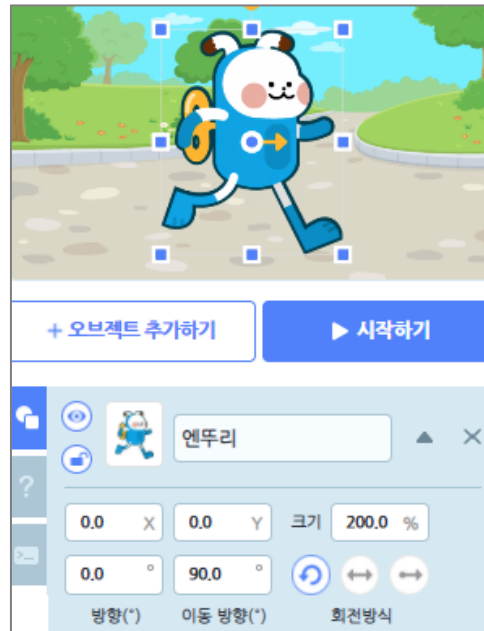


Step4 - 오브젝트 관리하기

① 오브젝트의 크기를 확인 및 변경할 수 있습니다.

▶ **실습1** : 크기를 200으로 입력합니다.

▶ **실습2** : 크기를 100으로 입력합니다.



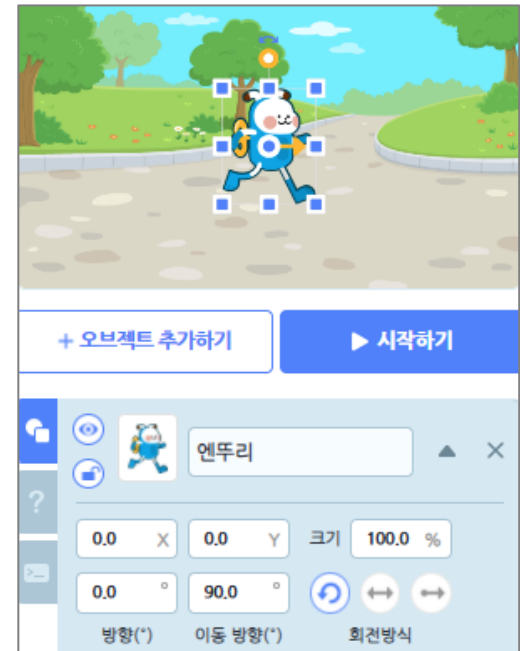
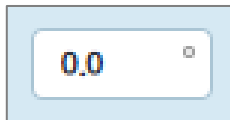


Step4 - 오브젝트 관리하기

① 오브젝트의 방향을 확인 및 변경할 수 있습니다.

▶ **실습1** : 방향을 270으로 입력합니다.

▶ **실습2** : 방향을 0으로 입력합니다.



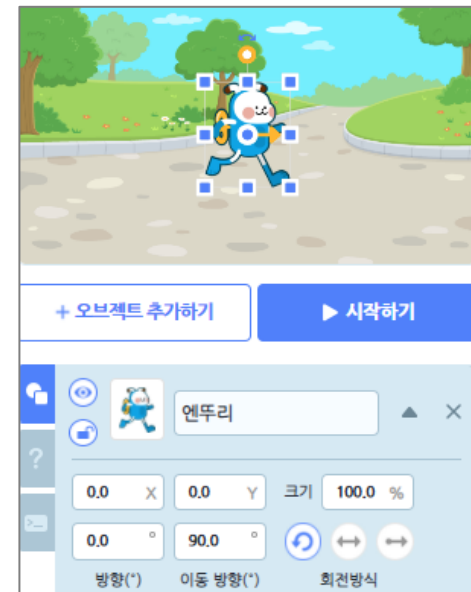
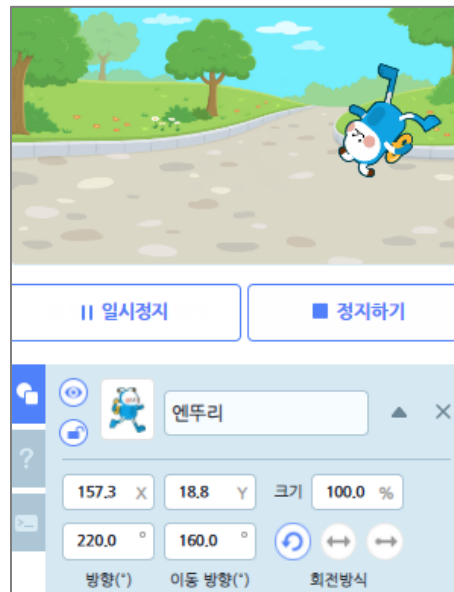
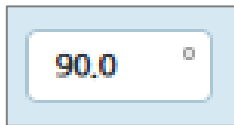


Step4 - 오브젝트 관리하기

① 오브젝트의 이동 방향을 확인 및 변경할 수 있습니다.

▶ **실습1** : 이동 방향을 160으로 입력한 후
<시작하기>-<정지하기>를 클릭합니다.

▶ **실습2** : 이동 방향을 90으로 입력한 후
<시작하기>-<정지하기>를 클릭합니다.



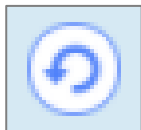


① 오브젝트의 회전 방식을 확인 및 변경할 수 있으며,
회전 방식은 총 세 가지입니다.

-  (모든 방향) : 방향을 모든 방향(0~360)으로 변경할 수 있습니다.
-  (좌우 방향) : 이동 방향에 맞추어 좌우로만 변경됩니다.
-  (회전 없음) : 이동 방향에 상관없이 한쪽 방향만 유지합니다.



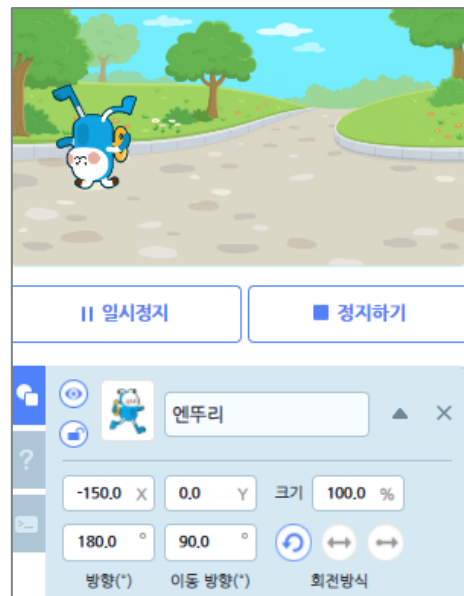
Step4 - 오브젝트 관리하기



(모든 방향)

▶ **실습1** : 회전 방식을 모든 방향()으로 선택한 후 <시작하기> 클릭합니다.

엔트리봇이 벽에 닿았을 때 어떻게 회전을 하는지 확인한 후 <정지하기>를 클릭합니다.





Step4 - 오브젝트 관리하기



(좌우 방향)

▶ **실습2** : 회전 방식을 좌우 방향()으로 선택한 후 <시작하기> 클릭합니다.

엔트리봇이 벽에 닿았을 때 어떻게 회전을 하는지 확인한 후 <정지하기>를 클릭합니다.





Step4 - 오브젝트 관리하기



(좌우 방향)

▶ **실습3** : 회전 방식을 회전 없음()으로 선택한 후 <시작하기> 클릭합니다.

엔트리봇이 벽에 닿았을 때 어떻게 회전을 하는지 확인한 후 <정지하기>를 클릭합니다.



PART
04

미션 해결하기



- 준비파일 : 01 오브젝트 미션.ent
- 완성파일 : 01 오브젝트 미션(완성).ent

1. 속성값에 따라 오브젝트가 어떻게 움직이는지 확인합니다.

- ① 원하는 배경 오브젝트를 추가합니다.
- ② [엔트리봇] 오브젝트의 속성(위치, 이동 방향, 회전 방식, 크기 등)을 변경합니다.
- ③ <시작하기>를 클릭하여 결과를 확인합니다.